
EJERCICIO PRÁCTICO · POWER BI

Del dato sucio al dashboard: modelo en estrella para una cadena de gimnasios

Caso: FitZone Andalucía

Duración estimada: 3 – 3,5 horas

Archivo necesario: FitZone_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx

0. Objetivos del ejercicio

Al terminar este ejercicio serás capaz de:

- Importar varias tablas relacionadas desde un archivo Excel a Power BI.
- Detectar y corregir problemas de calidad de datos, incluyendo categorías escritas de formas distintas para el mismo valor.
- Construir un modelo de datos en esquema en estrella, con las relaciones y cardinalidades correctas.
- Crear una columna calculada y dos medidas DAX propias.
- Diseñar un dashboard claro que combine visualizaciones estándar con tus propios cálculos.

El caso de negocio

FitZone Andalucía es una cadena ficticia de 8 gimnasios repartidos por Andalucía, con centros "Premium" y "Estándar". Los socios contratan distintos planes (mensual, trimestral, anual o bonos de sesiones) y pagan sus cuotas por tarjeta, efectivo o transferencia. La dirección quiere un dashboard en Power BI para analizar los ingresos de 2024 por gimnasio, plan y periodo, y entender mejor el perfil de edad de sus socios.

Antes de empezar

El archivo Excel contiene datos generados para practicar, con errores introducidos a propósito: mayúsculas y espacios inconsistentes, categorías escritas de formas distintas para el mismo valor (por ejemplo, el género o el método de pago), números guardados como texto, importes en blanco, fechas en varios formatos y filas duplicadas.

Fase 1 · Importar los datos en Power BI

El archivo FitZone_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx contiene 5 hojas: FACT_PAGOS y cuatro dimensiones (DIM_SOCIO, DIM_GIMNASIO, DIM_PLAN, DIM_CALENDARIO).

1. Abre Power BI Desktop y selecciona Obtener datos > Excel.
2. Selecciona el archivo FitZone_Andalucia_Datos_PowerBI.xlsx.
3. En el Navegador, marca las 5 hojas de datos. No hace falta importar la hoja INSTRUCCIONES.
4. Pulsa "Transformar datos" para entrar en el Editor de Power Query antes de cargar nada al modelo.

Pregunta 1. *Observa las 5 hojas. ¿Cuál es la tabla de hechos y cuáles son las dimensiones? ¿Qué columna de FACT_PAGOS mide realmente el negocio (los ingresos)?*

Pregunta 2. *Dentro del Editor de Power Query, revisa la vista previa de cada tabla. ¿Qué columnas te generan dudas sobre su tipo de dato o formato? Anota tabla y columna.*

Fase 2 · Limpieza y transformación con Power Query

Trabaja tabla por tabla dentro del Editor de Power Query. Presta especial atención a las columnas de categorías: a veces el mismo valor está escrito de formas distintas y no basta con unificar mayúsculas.

DIM_SOCIO

1. Columna Ciudad: aplica Transformar > Formato > Recortar y Formato > Poner en mayúscula cada palabra.
2. Columna Genero: verás valores como "Hombre", "HOMBRE", "hombre", "Masculino" y "M" para representar lo mismo. Usa Transformar > Reemplazar valores (o una Columna condicional) para dejar únicamente "Hombre" y "Mujer".
3. Columna Fecha_Nacimiento: mezcla fechas reales con texto en varios formatos. Unifícala igual que harás con Fecha en FACT_PAGOS (ver más abajo).
4. Quita las filas exactamente duplicadas (Inicio > Quitar filas > Quitar duplicados, con todas las columnas seleccionadas).

Pregunta 1. *¿Cuántas variantes de texto distintas encontraste para "Hombre"? ¿Y para "Mujer"? ¿Qué técnica de Power Query usaste para dejarlas todas iguales?*

DIM_GIMNASIO

5. Columna Ubicacion: divide por delimitador "," (coma) para obtener Ciudad y Provincia en columnas separadas.
6. Columna Tipo: unifica mayúsculas y espacios para dejar solo "Premium" y "Estándar".

DIM_PLAN

7. Columna Categoría: unifica mayúsculas y espacios (Mensual, Trimestral, Anual, Bono).
8. Columna Precio_Base: quita el símbolo "€", cambia la coma decimal por punto y aplica Cambiar tipo > Número decimal.
9. Quita la fila de plan exactamente duplicada.

FACT_PAGOS

10. Columna Fecha: mezcla fechas reales con texto en formato dd/mm/aaaa y dd-mm-aaaa. Cambia a texto, y usa Transformar > Fecha > Analizar con configuración regional español para unificarla.
11. Columna Importe: limpia el símbolo "€" y la coma decimal igual que en Precio_Base, y conviértela a número decimal.
12. Un 5% de los importes viene en blanco. En lugar de inventarlos, fusiona (Inicio > Combinar consultas > Combinar) FACT_PAGOS con DIM_PLAN por ID_Plan para traer el Precio_Base, y sustituye los importes en blanco por el precio base del plan correspondiente.
13. Columna Metodo_Pago: unifica "Tarjeta", "Efectivo" y "Transferencia" (verás mayúsculas y espacios sueltos mezclados).
14. Quita las filas de pago exactamente duplicadas.

Pregunta 2. *¿Qué pasos exactos aplicaste para convertir Precio_Base e Importe en números decimales correctos?*

Pregunta 3. *¿Cuántos importes en blanco encontraste en FACT_PAGOS? ¿Qué criterio usaste para rellenarlos y por qué te parece más razonable que inventar un valor?*

Pregunta 4. *¿Cuántas variantes distintas encontraste en Metodo_Pago? ¿Y cuántas filas duplicadas eliminaste en total entre todas las tablas?*

15. Cuando todas las tablas estén limpias, pulsa Inicio > Cerrar y aplicar.

Fase 3 · Organizar el modelo en esquema en estrella

1. Ve a la vista Modelo.
2. Comprueba qué relaciones ha creado Power BI automáticamente y revísalas una a una.
3. Crea manualmente las relaciones que falten entre FACT_PAGOS y cada dimensión: ID_Socio, ID_Gimnasio, ID_Plan y Fecha.
4. Comprueba que la cardinalidad de cada relación sea "Uno a varios (1:N)" y el filtrado cruzado "Único".
5. Organiza visualmente las tablas con FACT_PAGOS en el centro y las dimensiones alrededor.

Pregunta 1. *¿Cuántas relaciones tienes en total? ¿Coincide con el número de dimensiones?*

Pregunta 2. *En la relación entre FACT_PAGOS y DIM_PLAN, ¿cuál es la tabla "uno" y cuál la tabla "varios"? Explica por qué.*

Pregunta 3. *¿Qué pasaría con un segmentador de DIM_GIMNASIO si la dirección de filtro cruzado no llegara hasta FACT_PAGOS?*

Fase 4 · Columna calculada y medidas DAX

El modelo ya está limpio y relacionado, pero todavía le faltan dos cálculos propios que no vienen en los datos originales.

Columna calculada: Edad

En la tabla DIM_SOCIO, crea una columna calculada llamada Edad que obtenga la edad actual de cada socio a partir de su fecha de nacimiento.

- Ve a la vista Modelo o Tabla, selecciona DIM_SOCIO y pulsa Nueva columna.
- Debe devolver un número entero de años, calculado sobre la fecha de hoy.

Pregunta 1. *¿Qué función DAX has usado para calcular la Edad? ¿Por qué debe ser una columna calculada y no una medida?*

Medida 1: Ingresos Totales

Crea una medida llamada Ingresos Totales que sume el importe de todos los pagos registrados en FACT_PAGOS.

Medida 2: Ingreso Medio por Socio

Crea una segunda medida llamada Ingreso Medio por Socio que calcule el importe medio pagado por cada socio distinto (no el promedio de las filas de pago, sino el total dividido entre el número de socios únicos que han pagado). Usa la función DIVIDE en lugar del operador "/".

Pregunta 2. *¿Por qué DIVIDE es más seguro que "/" en una medida que puede llegar a dividir entre cero?*

Pregunta 3. *¿En qué tabla del modelo has creado las dos medidas? ¿Tiene que ser necesariamente la tabla de hechos?*

Fase 5 · Crear un dashboard atractivo

Construye una página de informe para la dirección de FitZone Andalucía. Tu dashboard debe incluir como mínimo:

- Al menos 1 tarjeta (KPI) usando la medida Ingresos Totales.
- Al menos 1 tarjeta o visual que muestre Ingreso Medio por Socio.
- Al menos 1 gráfico de columnas o barras: por ejemplo, ingresos por gimnasio o por plan.
- Al menos 1 gráfico de líneas con evolución temporal de los ingresos, usando DIM_CALEDARIO.
- Al menos 1 visual que use la columna Edad: por ejemplo, un histograma o agrupación de socios por rango de edad.
- Al menos 2 segmentadores: por ejemplo, por Tipo de gimnasio, Categoría de plan o Trimestre.
- Un título, una paleta de colores coherente y un orden visual claro.

Nota

No hay una única solución correcta. Se valorará que el dashboard cuente una historia clara sobre el negocio, y que se apoye en tus propios cálculos (Edad, Ingresos Totales, Ingreso Medio por Socio), no solo en columnas ya existentes.

Pregunta 1. *¿Qué visual has elegido para mostrar la columna Edad y por qué te parece el más adecuado para ese tipo de dato?*

Pregunta 2. *¿Qué le diría este dashboard a la dirección de FitZone Andalucía en una frase?*

Evaluación

Este ejercicio se valora sobre 10 puntos, repartidos de la siguiente forma:

Criterio	Puntos
Importación correcta de las 5 tablas	1
Identificación correcta de tabla de hechos y dimensiones	0,5
Estandarización de categorías (Genero, Tipo, Categoria, Metodo_Pago)	1,5
Conversión de precios/importes a número y gestión de blancos	1,5
Normalización de fechas	1
Eliminación de filas duplicadas	1
Modelo en estrella con relaciones y cardinalidad 1:N correctas	1
Columna calculada Edad correcta	0,75
Medidas Ingresos Totales e Ingreso Medio por Socio correctas	0,75
Dashboard completo, usando la columna y las medidas nuevas	1

Entrega

- El archivo .pbix con el modelo, la columna, las medidas y el dashboard terminados.
- Un documento (Word o PDF) con las respuestas a las preguntas de las 5 fases.

Ampliación opcional (para quien quiera profundizar)

- Marca DIM_CALENDARIO como tabla de fechas oficial (Herramientas de tabla > Marcar como tabla de fechas) y crea una medida de inteligencia temporal con SAMEPERIODLASTYEAR.
- Crea una columna calculada Rango_Edad que agrupe a los socios en tramos (menos de 25, 25-40, 40-60, más de 60).
- Añade una medida de tasa de renovación comparando socios activos en dos periodos distintos.